DEMOFORSØG 7.1B

Kolben med ammoniak

Demoforsøg

Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker, når en lille smule vand kommer ind i en lukket kolbe fyldt med ammoniakgas.

Ammoniak er en farveløs gas, og én liter vand kan opløse omkring 700 liter ammoniakgas ved stuetemperatur. Vandet i bægerglasset er tilsat phenolphthalein, som er farveløs i surt og neutralt vand og lyserød i basisk vand. Ammoniak er lettere end luft, og derfor fyldes kolben med åbningen nedad, så gassen samler sig øverst i kolben og skubber luften ud forneden.

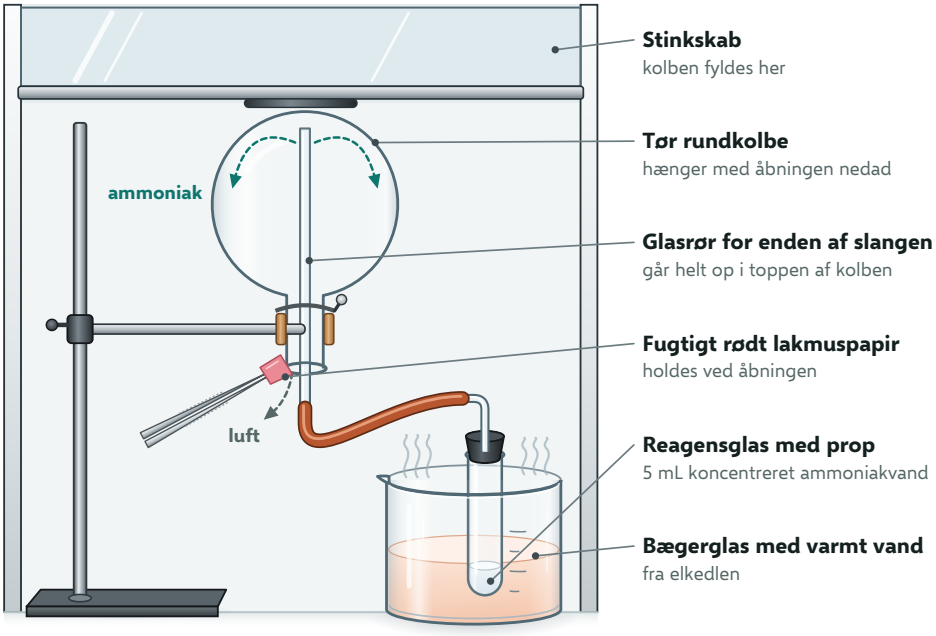
Apparatur og kemikalier: en tør rundkolbe på 500 mL, en gummiprop med to huller, der passer til kolben, et glasrør på omkring 40 cm med en spids i den ene ende, en plastsprøjte på 5 mL, glycerol, et stativ med muffe og kolbeklemme, et bægerglas på 2 L, phenolphthaleinopløsning, fortyndet saltsyre, et reagensglas med en prop med ét hul og et kort glasrør, en slange på omkring 50 cm med et lige glasrør på omkring 25 cm for enden, et bægerglas med varmt vand fra elkedlen, en pincet, rødt lakmuspapir, et hvidt stykke papir og koncentreret ammoniakvand.

Sikkerhed: Læreren bruger stinkskab, sikkerhedsbriller, handsker og en rundkolbe uden ridser.

Fremgangsmåde

Klargøring, som kan laves før timen

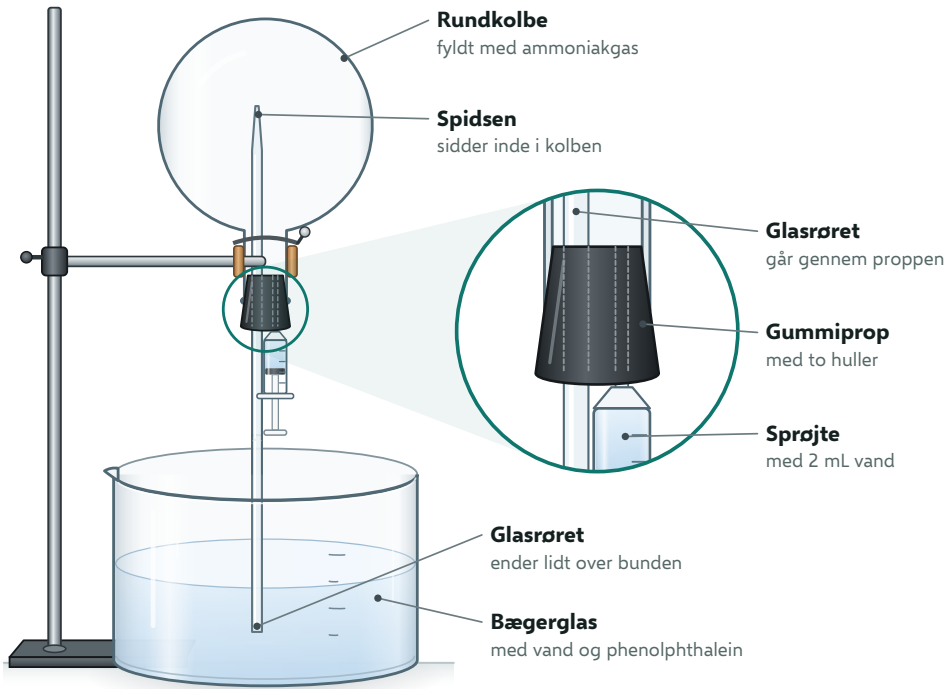
1. Læreren smører glasrøret med en dråbe glycerol, tager et klæde om hånden og skubber røret gennem det ene hul i proppen, så spidsen stikker omkring 6 cm ud på proppens smalle side (luppen i figur 2). Proppen og røret tørres godt af bagefter.
2. Læreren trækker 2 mL vand op i sprøjten og trykker sprøjtens spids fast i det andet hul fra proppens brede side.
3. Læreren hælder 1,5 L vand i bægerglasset og rører 2 mL phenolphthaleinopløsning i. Er vandet svagt lyserødt, tilsætter læreren fortyndet saltsyre en dråbe ad gangen, til vandet er farveløst.



Figur 1: Kolben fyldes med ammoniakgas. Gassen kommer ind øverst i kolben og skubber luften ud gennem åbningen.

Kolben fyldes med ammoniakgas i stinkskabet

4. Læreren spænder rundkolben fast i et stativ i stinkskabet med åbningen nedad og fører glasrøret for enden af slangen helt op i toppen af kolben (figur 1). Kolben skal være helt tør indeni, for selv få dråber vand opløser noget af gassen.
5. Læreren hælder 5 mL koncentreret ammoniakvand i reagensglasset, sætter proppen med slangen i og stiller reagensglasset i det varme vand.
6. Efter 2 minutter holder læreren et stykke fugtigt rødt lakmuspapir i en pincet lige under kolbens åbning. Skifter papiret farve med det samme, er kolben fuld af ammoniakgas. Ellers venter læreren et minut mere og prøver igen.



Figur 2: Opstillingen, når forsøget skal vises. Luppen viser proppen med glasrøret og sprøjten.

Forsøget vises

7. Læreren trækker slangen ud og sætter med det samme proppen med glasrøret og sprøjten fast i kolben. Kolbens åbning skal hele tiden vende nedad, for ellers kan gassen slippe ud gennem glasrøret.
8. Læreren spænder kolben fast over bægerglasset, så glasrøret går ned i vandet og ender omkring 2 cm over bunden (figur 2). Kolben må gerne flyttes ud af stinkskabet, så alle kan se den.
9. Læreren stiller det hvide papir bag kolben og bægerglasset, så farverne er lette at se. Eleverne skriver farven på vandet i bægerglasset i skemaet.
10. Læreren trykker vandet i sprøjten ind i kolben. Sker der ikke noget inden for et halvt minut, lægger læreren en klud vædet med koldt vand om kolben.

Resultater

Hold øje med	Det skete
Farven på vandet i bægerglasset, før læreren trykker på sprøjten	
Vandet i bægerglasset, efter læreren har trykket på sprøjten	
Farven på vandet inde i kolben	
Kolben, da forsøget er slut	
Andet, du lagde mærke til	

Efterbehandling

1. Farven af vandet inde i kolben viser, at opløsningen er **sur** / **neutral** / **basisk**. Sæt en ring om det rigtige.
2. Gør reaktionsskemaet for ammoniak og vand færdigt med tilstandsformer, og sæt en ring om den ion, der gør vandet basisk. Brug afsnit 7.1.

Reaktanter	Produkter
$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons$	

3. Udfyld skemaet for reaktionen mellem ammoniak og vand.

Stof	Afgiver eller optager en hydron	Er stoffet en syre eller en base?
ammoniak, NH_3		
vand, H_2O		

4. Når ammoniakgassen bliver opløst i vandet fra sprøjten, bliver der **flere** / **færre** gasmolekyler i kolben, og trykket i kolben bliver **højere** / **lavere** end trykket i luften udenfor. Sæt en ring om de rigtige ord, og brug dem til at forklare, hvad der skete med vandet i bægerglasset.

_____

_____